

Módulo 04 - Exercício 01

Common Table Expressions (CTE)

Tempo previsto: 90min

As respostas dos exercícios se encontram no arquivo M03E06 - Exercício CTE.sql.

Introdução

Uma Common Table Expression (CTE) é uma consulta temporária nomeada, definida com a cláusula WITH, que existe apenas durante a execução da instrução SQL principal. As CTEs tornam as consultas mais legíveis e permitem referenciar o mesmo subconjunto de dados múltiplas vezes dentro de uma consulta.

Sintaxe básica:

```
WITH NomeCTE AS (  
    SELECT ...  
)  
SELECT * FROM NomeCTE;
```

Configuração Inicial

Abra o SQL Server Management Studio, faça login e abra uma janela de query selecionando New Query na barra de tarefas. Na barra de ferramentas, selecione o banco de dados AdventureWorks, ou execute o comando abaixo:

```
USE AdventureWorks
```

Exercício 1 – CTE Simples: Top 10 Produtos Mais Vendidos

1. Escreva e execute uma instrução SELECT utilizando uma CTE chamada CTE_TopProdutos. Dentro da CTE, faça um JOIN entre as tabelas Sales.SalesOrderDetail e Production.Product para calcular a quantidade total vendida (SUM de OrderQty) por produto, agrupando por nome do produto.

2. Na consulta principal, retorne os TOP 10 produtos ordenando por QuantidadeTotal de forma decrescente. Exiba as colunas Produto e QuantidadeTotal.

Resultado esperado:

	Produto	QuantidadeTotal
1	AWC Logo Cap	8311
2	Water Bottle - 30 oz.	6815
3	Sport-100 Helmet, Blue	6743
4	Long-Sleeve Logo Jersey, L	6592
5	Sport-100 Helmet, Black	6532
6	Sport-100 Helmet, Red	6266
7	Classic Vest, S	4247
8	Patch Kit/8 Patches	3865

10 linhas**Exercício 2 – CTE com Filtragem: Funcionários Acima da Média Salarial**

1. Escreva e execute uma instrução SELECT utilizando uma CTE chamada CTE_MediaDepartamento. Dentro da CTE, faça JOINS entre as tabelas HumanResources.EmployeeDepartmentHistory, HumanResources.Department e HumanResources.EmployeePayHistory. Calcule a média salarial (AVG de Rate) por departamento, filtrando apenas os vínculos ativos (EndDate IS NULL). Agrupe por nome do departamento.

2. Na consulta principal, junte a CTE com as mesmas tabelas e com Person.Person para obter o nome completo do funcionário. Retorne somente os funcionários cujo salário (Rate) seja superior à média do departamento. Exiba: NomeDepartamento, NomeCompleto, Salário e MediaDepartamento. Ordene por NomeDepartamento e Salário decrescente.

Resultado esperado:

	NomeDepartamento	NomeCompleto	Salario	MediaDepartamento
1	Document Control	Zainal Arifin	17,7885	14,3884
2	Document Control	Tengiz Kharatishvili	16,8269	14,3884
3	Document Control	Chris Norred	16,8269	14,3884
4	Engineering	Terri Duffy	63,4615	40,1442
5	Engineering	Roberto Tamburel...	43,2692	40,1442
6	Executive	Ken Sánchez	125,50	68,3034
7	Facilities and Maint...	Gary Altman	24,0385	13,0316
8	Facilities and Maint...	Christian Kleiner...	20,4327	13,0316

118 linhas

Exercício 3 – Múltiplas CTEs: Comparativo de Vendas por Vendedor

1. Crie uma instrução SELECT com duas CTEs encadeadas:

CTE_VendasPorVendedor: calcule o total vendido (SUM de TotalDue) por vendedor, usando JOIN entre Sales.SalesOrderHeader, Sales.SalesPerson e Person.Person.

CTE_MediaGeral: calcule a média do TotalVendas a partir da CTE_VendasPorVendedor.

2. Na consulta principal, use CROSS JOIN para combinar cada vendedor com a média geral. Retorne: NomeVendedor, TotalVendas, MediaGeral e Diferenca (TotalVendas - MediaGeral). Ordene pelo TotalVendas decrescente.

Resultado esperado:

	NomeVendedor	TotalVendas	MediaGeral	Diferenca
1	Linda Mitchell	11695019,0605	5339732,176	6355286,8845
2	Jillian Carson	11342385,8968	5339732,176	6002653,7208
3	Michael Blythe	10475367,0751	5339732,176	5135634,8991
4	Jae Pak	9585124,9477	5339732,176	4245392,7717
5	Tsvi Reiter	8086073,6761	5339732,176	2746341,5001
6	Shu Ito	7259567,8761	5339732,176	1919835,7001
7	José Saraiva	6683536,6583	5339732,176	1343804,4823

17 linhas

Exercício 4 – CTE com Ranking: Top 3 Produtos Mais Rentáveis por Categoria

Uma CTE recursiva é composta por duas partes unidas por UNION ALL: a parte âncora (ponto de partida) e a parte recursiva (que referência a própria CTE). Ela é útil para percorrer estruturas hierárquicas, como organogramas.

Sintaxe da CTE Recursiva:

```
WITH CTE_Rekursiva AS (
    -- Parte âncora
    SELECT ... WHERE condicao_inicial
    UNION ALL
    -- Parte recursiva
    SELECT ... FROM tabela INNER JOIN CTE_Rekursiva ON ...
)
SELECT * FROM CTE_Rekursiva;
```

1. Crie uma instrução SELECT com duas CTEs encadeadas:

CTE_ReceitaProduto: calcule o total arrecadado (SUM de UnitPrice * OrderQty) por categoria e produto, fazendo JOINS entre Sales.SalesOrderDetail, Production.Product, Production.ProductSubcategory e Production.ProductCategory.

CTE_Ranking: utilize a função de janela ROW_NUMBER() com PARTITION BY Categoria e ORDER BY TotalArrecadado DESC para ranquear os produtos dentro de cada categoria.

2. Na consulta principal, filtre pelo Ranking <= 3 para retornar apenas o top 3 de cada categoria. Exiba: Categoria, Ranking, NomeProduto e TotalArrecadado. Ordene por Categoria e Ranking.

Resultado esperado:

	Categoria	Ranking	NomeProduto	TotalArrecadado
1	Accessories	1	Hitch Rack - 4-Bike	239437,20
2	Accessories	2	Sport-100 Helmet, Blue	166720,9076
3	Accessories	3	Sport-100 Helmet, Black	162076,7042
4	Bikes	1	Mountain-200 Black, 38	4406151,2662
5	Bikes	2	Mountain-200 Black, 42	4014067,7999
6	Bikes	3	Mountain-200 Silver, 38	3696486,4726

12 linhas (3 produtos × 4 categorias)